

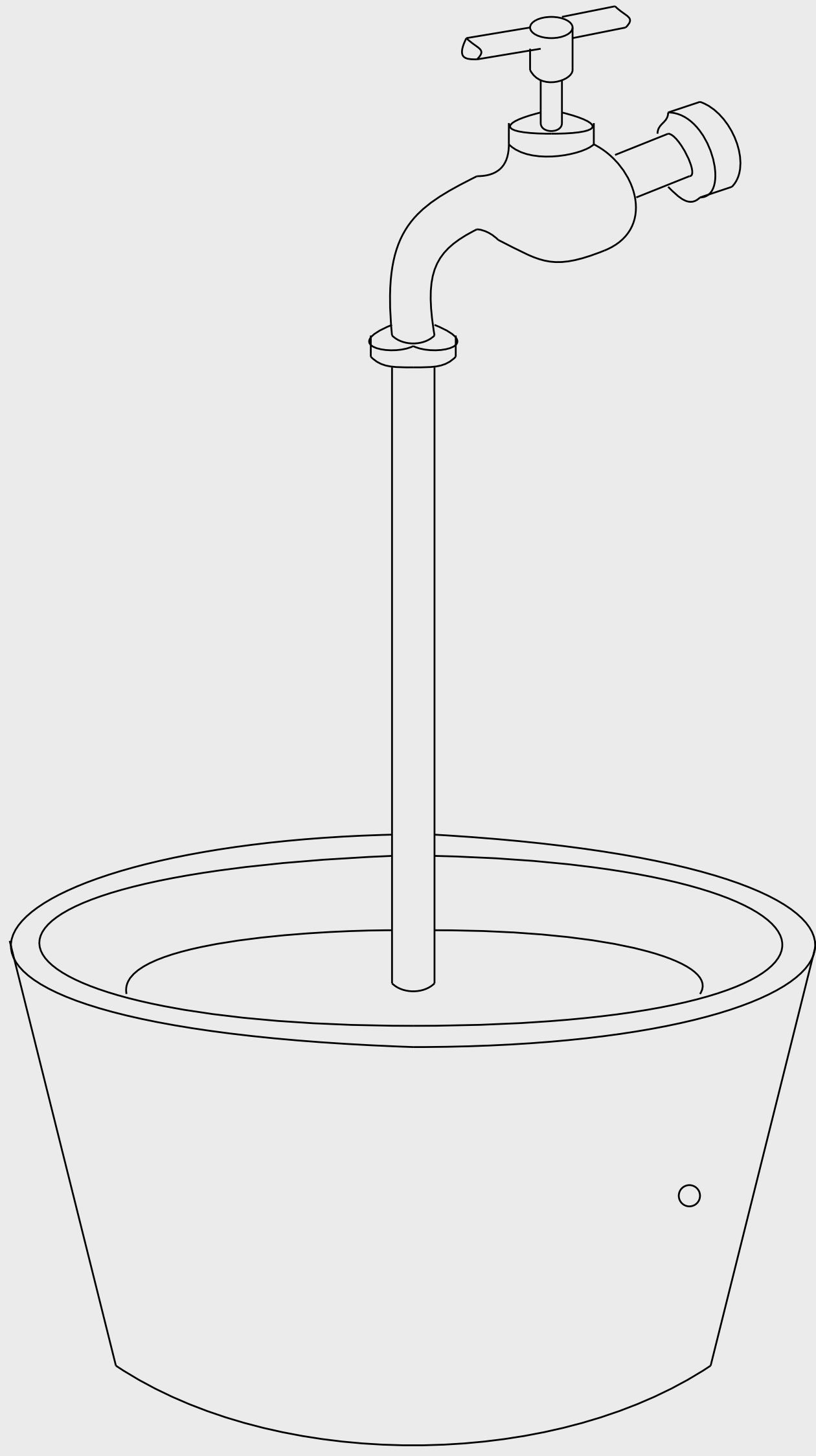
Problembeschreibung

Der Magic Faucet Fountain ist eine dekorative Installation, bei der ein Wasserhahn scheinbar ohne sichtbare Stütze in der Luft schwebt und dabei kontinuierlich Wasser fördert. Ziel des Projekts ist es, diesen „magischen“ Effekt durch eine geschickte Kombination aus physischer Konstruktion, Sensorik und digitaler Steuerung zu realisieren.

Dabei stehen folgende Anforderungen im Fokus:

- Optische Täuschung: Der Wasserhahn soll frei schweben, ohne sichtbare Stütze.
- Konstanter Wasserfluss: Der Brunnen muss kontinuierlich Wasser fördern, sodass ein Überlaufen oder Trockenlaufen vermieden wird.
- Benutzerfreundliche Bedienung: Steuerung und Überwachung sollen über eine App erfolgen.
- Sicherheit: Elektronik und Wasser müssen betriebssicher getrennt bleiben.

Gesamtaufbau



Ergebnisse

1. Überzeugender Schwebeeffekt

Der Wasserhahn scheint tatsächlich frei in der Luft zu schweben. Die Konstruktion mit dem transparenten Acrylrohr ist optisch nahezu unsichtbar und erfüllt den beabsichtigten visuellen Effekt.

2. Stabile Steuerung per App

Die Anbindung über Bluetooth mit dem Arduino Nano 33 BLE Sense und der nRF Connect-App funktioniert zuverlässig. Die App erlaubt die einfache Steuerung der Pumpe sowie die Anzeige des aktuellen Wasserstands.

3. Automatische Füllstandserkennung

Der integrierte Ultraschallsensor misst den Wasserstand kontinuierlich. Der Wasserstand kann bequem in der App abgelesen werden.

4. Modularer und wartungsfreundlicher Aufbau

Alle Komponenten wurden so gestaltet, dass sie leicht zugänglich und austauschbar sind. Der Aufbau erlaubt zukünftige Erweiterungen – z.B. Lichteffekte oder WLAN-Anbindung. Zudem kann auch jederzeit der Wasserhahn getauscht werden.

Verwendete Hardware

Arduino Nano 33 BLE Sense:

Steuert Pumpe und Sensoren, verbindet sich via Bluetooth mit der App.

Ultraschallsensor HC-SR04:

Misst kontinuierlich den Wasserstand und sendet die Werte zur App.

PETG-Box mit Netzteil:

Schützt Elektronik vor Feuchtigkeit und erlaubt sicheren Betrieb.

Herausforderungen

1. Unsichtbare Tragstruktur

Der zentrale Effekt des Brunnens, der scheinbar schwebende Wasserhahn, erfordert eine stabile, tragfähige Konstruktion. Diese muss gleichzeitig für den Benutzer möglichst unsichtbar bleiben. Damit einher gehen hohe Anforderungen an Materialwahl und Integration.

2. Enge Platzverhältnisse im Inneren

Die mechanische Struktur im Brunneninneren bietet nur wenig Raum für Sensoren und Elektronik. Die Komponenten müssen kompakt, wasserfest und zuverlässig montierbar sein.

3. Stromversorgung in Wassernähe

Die Kombination aus Wasser und Strom birgt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Eine wasserdichte und dennoch zugängliche Stromversorgung ist zwingend erforderlich.

4. Kabellose Steuerung via App

Die Steuerung soll benutzerfreundlich per Smartphone erfolgen – kabellos und möglichst ohne sichtbare Module. Die Verbindung muss stabil, sicher und reaktionsschnell sein.

Lösungen

1. Tragstruktur mit Acrylrohr

Ein transparentes Acrylrohr übernimmt sowohl die Stützfunktion als auch die Wasserzufuhr. Durch den fließenden Wasserfilm bleibt das Rohr optisch weitgehend unsichtbar.

2. Sensorik: Ultraschallsensor

Für die präzise Füllstandserfassung wird ein Ultraschallsensor verwendet. Dieser nutzt die Wasseroberfläche als Reflektor und sendet seine Messdaten an den Mikrocontroller.

3. Sichere Stromversorgung

Netzteil und Steuerungselektronik sind in einer spritzwassergeschützten PETG-Box untergebracht. Diese Box verfügt über einen Hauptschalter zwei LEDs.

4. Bluetooth-App-Steuerung

Der Arduino Nano 33 BLE Sense überträgt die Daten per BLE an die App nRF Connect. Diese zeigt den Füllstand an und erlaubt die manuelle Steuerung der Pumpe.

Funktionsweise

1. Initialisierung und Verbindung

Beim Einschalten wird der Arduino Nano 33 BLE Sense gestartet und stellt eine Bluetooth-Verbindung zur nRF Connect-App her.

2. Füllstandsmessung

Ein Ultraschallsensor misst kontinuierlich den Abstand zur Wasseroberfläche. Die Daten werden verarbeitet und interpretiert, um den aktuellen Füllstand zu bestimmen.

3. App-Darstellung

Die nRF Connect-App zeigt den gemessenen Wasserstand an. Zusätzlich kann über die App die Pumpe aktiviert oder deaktiviert werden.

4. Pumpensteuerung

Bei manuellem Startbefehl oder automatisch bei Unterschreiten eines kritischen Pegelwerts aktiviert der Arduino die Pumpe zur Nachfüllung.

5. Sicherheitsüberprüfung

Die Stromversorgung ist abgesichert und spritzwassergeschützt gekapselt. Bei Fehlfunktionen kann über die App sofort eingegriffen werden.

Allgemeines

Studiengang: Maschinenbau und Design

Gruppenmitglieder: Asena Yüce, Carl Lewis Maschke, Nina Braams,

Sven Neumann, Valeria Kornichenkova

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings

Abgabedatum: 20.06.2025